第四章

阅读与理解

读书而不理解，等于没读。

——夸美纽斯

单纯的阅读几乎没什么价值，重复阅读再多遍也一样。

让我们回到学习这个方法的算法部分：

```
阅读();
理解();
思考();
行动();
反思复盘();
重新理解();
```

“阅读”“理解”是两个词。

阅读是下载别人的东西，理解是要把它转化为自己的东西。

单纯的阅读相当于在你完成这个动作之后就结束了，后面什么都没做。即便读了很多遍，画了很多线，记了很多笔记，那又怎么样呢？不理解就是不理解。饭吃了不少，咀嚼了很多遍，但消化系统没工作，营养吸收不了，照样面黄肌瘦。

这里说它几乎没什么价值的一个主要原因是，确实有那么一部分人在阅读的过程中自我感动了，你也不能说它完全没价值，毕竟他们完成了一次自我催眠：“我努力过了，多少还是有点苦劳的吧。”于是他们进入了一个“我读过了，但没什么效果，可能是我阅读的量不够，继续阅读，继续没效果”的负循环。

你看，**清晰地理解一个概念是多么重要。**

我自己就被“差不多”“大概”“基本就是那个意思”欺骗了很多年，深受其害。这就是我想借用程序思维来写这本书的原因。因为程序会要求你将概念明确地定义出来，你无法使用“差不多”“大概”“基本就是这个意思”这样的表述帮助你蒙混过关。机器无法理解人那种类似“你懂得”的高级智

慧，对它而言，1 就是 1，2 就是 2。于是，你是不是真正理解一个概念，一目了然。

马丁·福勒在《重构》一书中指出，当你无法给一个方法命名时，说明你并没有真正理解它。

理解应该是这样一个过程：将读到的东西用自己的“消化系统”转化为一种新的认知，然后把它融入自己的“思维框架”的过程。

假设你输入的信息是 1，而你肚子里原本就有一个 1，最终结果应该是 1+1=2，或者 1+1>2，即在你原有的知识和输入的知识之外，又产生了一个个新的知识。

很显然，你知道得越多，产生的连接就越多，就越可能产生更多新的知识。这样的场景无疑是令人兴奋的。

但如果你输入的是 1，返回的还是 1，甚至连 1 都返回不了，就说明你理解不了。这就是为什么我们一定要从数学、语文学起，它们是基础知识，即知识的知识。学了数学，你才能接着学物理、化学；学了语文，你才能接着学历史、地理。

基础知识→系统知识→应用知识，学习知识有一个递进的过程。

同样，阅读之前应该先学习“如何阅读”，思考之前应该先学习“如何思考”，这样不仅效率会提升，质量同样也会得到保证。

把书读薄

阅读之后是理解，理解读到的东西。

什么是“读到的东西”？

首先是知识点。要学会将关键概念与辅助信息分开。

早期我喜欢用思维导图，后来放弃了，感觉不够自由，有一定的形式限制，不能满足我在多个知识与知识之间建立连接的需求。但我仍然推荐初学者在早期时使用，因为有更多的学习材料，有更多的人可以交流，容易上手。

目前，我常使用的方法是“批注法”与“笔记流”。

阅读时，我喜欢直接在原书上用荧光笔和铅笔做批注，对于能够引发思考的书更是如此。荧光笔用来标注我认为极重要的、能够引发思考的关键概念。注意，关键概念非常重要，将这些关键概念连接起来，就能得到一篇文章或者整本书的框架结构。

我从不做大段大段的标注，在我看来那约等于没有标注。都是重点，和没重点有啥区别？

铅笔是用来做批注的：这段文字给我带来了哪些灵感，引发了我哪些思考，可以与原有的哪些知识建立连接。这样批注才有意义。

很多人在使用这个方法时有心理障碍，他们会把书看得太神圣，不舍得涂抹，这完全没必要。书只是个载体，是为我们服务的。对书的最大尊重应该是学以致用。

台湾有个作家在决定阅读一本书的时候，通常会买两本，一边读一边

剪。要正面的部分就剪第一本，要反面的部分就剪第二本。等书读完了，两本书也被剪得不成样子了，只把精华部分留了下来，以后写文章找素材时可以直接拿过来用。

现在有了电子书，不需要这么麻烦，凡是标注的部分都会被留存下来，以后搜索也很方便。

标注的作用不是下载知识，你可以把它理解为探讨。比如荧光笔标注的部分代表“你说得好，给我带来了很多启发”，铅笔批注的部分代表“关于这一点，我有一些自己的心得体会”。

读书其实是和一位优秀的人交谈，要学会一边阅读一边思考。

“笔记流”是在阅读的同时写下自己识别的关键概念或者自己的观点，尽量用很短的词汇替换完整的句子，然后在概念之间画上一些箭头，表示两者的关联关系。不需要画得太好看，也不需要什么章法。好看会给自己带来一种愉悦感，但这种愉悦感与“深入理解、引发思考、解决问题”并没有什么必然的联系。

“笔记流”只关注两件事：

1. 提取关键概念。

2. 概念与概念之间的连接。

你可以简单地将这种连接理解为逻辑脉络，这其实是一种简单的结构。我特别喜欢在 iPad 上做这件事，可以随时涂改且有助于提取结构。

做好“笔记流”的一个关键能力是知道哪些知识是重点，是核心内容。要识别重点，就需要先理解它。你必须思考听到或者读到的内容，否则你就无法理解它背后的逻辑和它真正想要表达的意思。

如果只把重点放在记录上，很容易让你绕过“理解 ()”这个环节。

其次是结构。

庖丁可以一眼看出牛的骨架结构，显然是因为他知道牛的骨架长什么样，可我们不知道。

同样一条知识，在有系统结构和没系统结构的人看来是不一样的。同样是奥密克戎（Omicron）病毒，都是第一次接触，真正的医护工作者会比我们更快地理解它是什么东西，更快地给出应对方案。

就像看电影，哪怕这部电影你没看过，看到一半的时候，你差不多也知道大概的结局了，因为你看出了它的模式。一旦你识别了模式，你的阅读速度就会加快，在更短的时间内阅读更多的内容，且比别人理解得更准确。对比一下《蝙蝠侠》和《超人》、《阿凡达》和《风中奇缘》，你就能看到它们其实拥有共同的结构。

这是一个把书读薄的过程。首先提取每一章的关键概念，其次是结构，也就是概念与概念之间的连接。一本书最简单的结构就是目录以及每一章的逻辑脉络。

结构、模型与思维框架

我在学习编程的时候，首先学习的是“数据结构”。这个结构指的是数据元素之间存在的关系。

如果把知识比喻成砖头，那么一堆砖头仅仅摞在那里是没用的。但是当

你将它们和钢筋、水泥融合在一起，根据一定的结构搭建成房子时，它的作用就发挥出来了。

为什么有些书看起来就像天书一样，而有些书读起来却毫不费力？因为你的脑子里已经有了这个领域的知识结构。良好的知识结构就像是一张地图，包含这个领域最核心的概念，以及这些概念之间的连接。每学习一个新概念，都会与这个结构里原有的知识建立连接，你可以把它理解为词汇量和语法。你掌握的词汇量越多、语法越清晰，学习一个新的词汇时就越容易。

即便你没有掌握那么多的词汇量和语法，只要了解一些最基本的语法和词汇，就已经可以交流了。你不需要认识所有的单词，真正重要的知识一定会反复出现。

将知识转化为应用的一个重要概念叫模型。关于模型的解释有很多，我个人将模型简化为两类：

一类是静态模型，比如模具。我们可以用模具批量生产大量的实物。你在梳理商业模式时使用的商业模式画布，制作 PPT 时使用的 PPT 模板就是模具。

另一类是动态模型，比如模式。模式的官方定义是指从生产经验和生活经验中经过抽象和升华提炼出来的核心知识结构，它其实就是解决某一类问题的方法论。把解决某类问题的方法总结、归纳到理论的高度，就形成了模式。

举个例子，所有的故事都有层次。乔恩·富兰克林认为，故事就是年表：一件事情发生了，另一件事情也发生了，然后又是一件事情。我们所有的生活都是叙事。故事是从叙事中挑选精华的部分，把它们和其他材料分离，并把它们组织起来，形成意义。

这个组织往往有一个统一的结构。拿超人来说：

氪星快要爆炸了，氪星上的一位科学家和他的妻子把尚在襁褓中的孩子

放进了一艘太空船上任其漂流。这艘太空船后来漂流到了地球，襁褓中的孩子被肯特夫妇收养了，他们将这个孩子当成自己的孩子抚养。孩子长大以后……

这个故事你很熟悉吧。

如果你去问犹太人，他们会告诉你这个人的名字其实叫摩西。

法老下令杀掉所有的男婴，只有女子才能存活下来。一对希伯来裔夫妇把襁褓中的孩子藏在了一个用柳条编织的小篮子里，放到尼罗河上任其漂流。这个篮子被埃及的一位公主捞起，她将婴儿当成自己的孩子抚养。孩子长大以后……

如果你读过《西游记》，你就会知道这个孩子的名字其实是唐三藏。

同样的事情还发生在詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达》和迪士尼的《风中奇缘》中。

皮克斯公司总结了一个非常简单的故事线结构来制作他们所有的电影："从前……每天……有一天……因此……最后……"这就是讲述故事的模式。

几乎所有的领域都有模式。建筑模式、商业模式、架构模式、设计模式、实现模式……它们是我们快速进入一个领域的途径之一。你可以把模式理解为对于在什么情况（场景）下，怎么做，可以解决什么问题的经验总结。

模型是一种简化的结构（也就是说它是结构的一种），通过将一些核心概念联系在一起，将知识转化为应用的核心观念。既包含了概念与概念之间的连接，同时也说明了这些连接是怎么运行的。

如果你开始构建一个结构或者要在当前结构上添加内容，那么模型对你来说非常重要。

在学习编程时，对我帮助最大的就是模式（如前所述，模式是一种动态模型）。我总是从刻意地大量练习一些简单的模型开始，然后一步一步进入

更复杂的模型。模型与模型一起应用，组合成一个更大的结构。

还有一种更大的结构叫作框架，如“多元思维模型”（这是我从查理·芒格那里获得的知识）。

有一个非常经典的案例来自行为经济学。“经济学正确地找到一只‘无形的脚’（心理学），让它与亚当·斯密那只‘无形的手’（经济学）并存。”（查理·芒格《穷查理宝典》）

还有一个更成功的案例来自查理·芒格本人，他把“多元思维模型”用在了对准备投资的公司进行的商业分析和评估上。在这个模型中，他借用并完美地糅合了许多来自各个传统学科的分析工具、方法和公式，这些学科包括历史、心理学、生理学、数学、工程学、生物学、物理学、化学、统计学、经济学等。

1994 年，查理·芒格在南加州大学马歇尔商学院的演讲中说道：“你们必须在头脑中拥有一些思维模型。你们必须依靠这些模型组成的框架来安排你的经验，包括间接的和直接的。你们也许已经注意到，有些学生试图死记硬背，以此来应付考试。他们在学校中是失败者，在生活中也是失败者。你必须把经验悬挂在头脑中的一个由许多思维模型组成的框架上。”

你必须拥有自己的由许多思维模型组成的框架。

这本书是我为你搭建的一个“多元思维框架”的示例。

重新理解

读书读什么？

首先是知识点，其次是结构。一本书也就那么几个知识点，“知识点 + 结构”就构成了一本书。

关键概念是知识的一个特例，就像中华田园犬之于犬一样。你不可能学习所有的知识，进入一个领域最快的方法是学习这个领域最少且必备的关键概念。

知识与知识相连接就构成了结构。模型和框架都属于结构。模型是一种简化的结构，通过将一些核心概念联系在一起，将知识转化为应用的核心观念；框架是结构的结构。

函数本身是一种知识的调用方式。学到大量的知识而不去调用，那么知识在你这里大体是无用的。所谓学以致用，就是将所学的知识点和结构函数化。

```
知识点 = 提取知识点 ( 读到的东西 ); //“ 批注法 ”
结构 = 提取结构 ( 读到的东西 ); //“ 笔记流 ”
知识点 + 结构 = 一本书 ; // 如“ 卡片法 ”“ 笔记流 ”
```

一本书在讲一个知识点的时候，一定是有语境的。你可以把它简单地理解为一个案例，就是这个知识的使用场景。

知识点 + 语境 = 案例应用。

同一段文字在不同的语境里，代表的意义是不一样的。

比如看一部电视剧时，我们说：“这个人实在是太坏了！”那他可能是

真的坏。但是换一个语境，在情人节这一天，你和你的女朋友正在享用烛光晚餐，她突然和你说：“你好坏！”她的意思大概是你还不够“坏”，你得“坏”给她看。

你看，同一个概念在不同的语境下是不一样的。

阅读就是与文章作者展开对话的过程，他和你分享的通常是某个概念在某个场景中的应用。

就如大卫·李嘉图 200 年前的“比较优势”（“比较优势”+“200 年前的国际贸易”）是这样的：

“假定英国生产一定数量的毛呢需要 100 人，葡萄酒需要 120 人；而葡萄牙生产相同数量的毛呢需要 90 人，葡萄酒需要 80 人。注意，无论生产毛呢还是生产葡萄酒，葡萄牙都比英国效率高；但相对而言，葡萄牙生产葡萄酒的优势高于生产毛呢的优势。所以两国的最佳方案应该是葡萄牙专心做葡萄酒，英国专心产毛呢，彼此交换导致双赢。”

简单来说，国际贸易的基础就是“比较优势”。每个国家有各自的优势，各个国家按照其相对成本优势进行国际分工生产和国际贸易，这会使得每个参与其中的国家都获益，社会福利都得到提升。

然而今天的世界贸易发生了改变，主导商品由毛呢、葡萄酒变成了能源、芯片。克鲁格曼将“比较优势”代入新的国际贸易的场景，获得了新的洞见——“规模报酬递增”。当国家间越来越相似，市场结构从完全竞争变为不完全竞争，规模报酬递增的时候，规模经济就取代资源要素的差异成为推动国际贸易的原因了。这实际上是“比较优势”在当今国际贸易（“比较优势”+“当下的国际贸易”）中的运用和延伸。

我们当然不会去处理国际贸易这样的问题，但我们仍然可以把“比较优势”代入我们的生活场景（“比较优势”+“我的生活场景”）。假设我讲一堂课的费用是 2000 元，同样时间内打扫房间的费用是 200 元。哪怕我比保

洁阿姨更擅长打扫房间，从投入产出比的角度来说，我也应该请保洁阿姨打扫房间，然后用节省下来的时间讲课，从获取的报酬中抽取出一部分支付保洁阿姨的费用。

这样的例子在生活中比比皆是。为什么很多人会请助理呢？也是这个原因。

```
知识点 = 提取关键信息 ( 读到的东西 ) ; //“批注法”
提取场景 = 主题阅读 ( 知识点 ) ;
知识点 + 不同场景 = 重新理解 ; // 如“卡片法”“笔记流”
```

我们从书籍或者文章中提取出来的观点或者概念并不属于我们，它只存在于那个特定的语境里。

对于一个重要的知识点，最好的学习方法是围绕这个知识点多读几本书，进行主题阅读，也就是看看一个知识点在多个场景中是怎么应用的。

从一个语境里面提取一个概念，放在不同的语境（“古今、中外、正反”——过去、现在，国内、国外，正面、反面的使用场景）中，有利于我们了解这个知识点（关键概念）是怎么应用的。

对关键概念建立一个清晰的认知是非常重要的。

当我们说某个人“脑子不清”的时候，指的是这个人的脑子里堆满了那些毫无必要、乱七八糟、模糊不清的概念，以至于稍微有点风吹草动就惶恐不安。比如看到一家公司利润率下降、市场大量抛售就坐不住了，根本不会去阅读财报，寻找利润下滑的原因（利润 = 营业收入 – 成本 – 管理费用，利润下滑很可能是人为增加管理费用造成的）。事实上他们中的大多数人也读不懂财报，只是看到利润率下降、市场大量抛售这样一个现象，就开始恐慌，也跟着一起抛售。这在投资领域非常常见。

清楚地了解一个领域的常识，不但意味着你有能力辨别，而且意味着你有能力规避愚蠢行为。

很多投资失败的人，根本就是连一些基本概念都搞不清楚的人。

验证自己的理解

你怎么知道自己清楚地理解了一个概念？

最好的方法就是测试。这是我从《测试驱动开发》的作者肯特·贝克那里学来的知识，他建议你在写一段代码之前先写测试。我理解为这是让你在阅读之前先想明白自己为什么要阅读这本书，然后在阅读之后，测试一下有没有达到自己预期的目标。

我用来测试自己是否掌握了一个知识最常用的方法是费曼学习法。

我曾经和很多人分享过费曼学习法。几乎在我刚一开口的时候，他们马上就能说出："这不就是费曼学习法吗？"并且几乎所有人都会告诉我："最好的学习就是教会别人。"但我进一步向他们了解一些具体的细节时，比如：谁是费曼？他到底是干啥的？曾经取得过怎样的成就？费曼学习法具体该怎么做？绝大多数人都回答不上来。

所以，你真的知道什么是费曼学习法吗？

这就是我们大多数人所面临的现状。你以为你知道了，而且你好像还能跟别人讲出来，但其实你不知道。

这位著名的物理学家、诺贝尔奖获得者，在一次对青年科学家的演讲中强调：“原则是你不能欺骗自己，可你偏偏又是最容易被欺骗的人。”

看到我们以前见过的东西，会给我们一种已经理解它了的错觉。

让我们再强调一遍，阅读、摘抄、记忆并不代表你掌握了它。你只是完成了几个动作，并没有形成结果。

我曾经使用过一个和费曼学习法极为贴合的阅读方法，叫“录音强化法”。这个方法最早的灵感来自我们小时候背英语单词的那个复读机，后来我把它应用在了阅读上。它特别适合那些读一遍不行，可能要多读几遍的章节。

第一遍，找到对应的章节快速扫读一遍，目的是通过扫读，大概了解这一章在讲什么，核心关键点是什么。

第二遍，试着把它读出来。注意不是朗读，而是读给某一个人听。这个人可能因为某种原因（比如处于某种场合），不方便阅读，只能听，由你读给他听。带着这样的目的去阅读，读完以后把它存到手机上。很多录音笔都有这样的功能，当然你也可以用手机直接录制，在散步或者上下班的时候拿出来听。

此时，你眼睛过了一遍，嘴巴过了一遍，耳朵过了一遍；同时还要一边听，一边思考。听到某个点不明白，暂停一下，用手机记录下来：这个地方很可能是一个关键知识点，回头要补课。或者听到某个点，感觉这么读不合适，也把它记录下来，晚上的时候复盘。

接下来，你有几件事可以做：对应这个主题，结合你最新的理解，查阅大量的素材和相关资料，写一篇文章或者读后感，然后把这篇文章（或者读后感）上传到公众号或者朋友圈，获得反馈。你也可以基于自己最新的理解，重新读原文，并将其上传到音频网站上。或者再进一步，将其拍摄成视频，上传到短视频平台上。

这三种选择，任何一种都是一个完整的闭环。你可以把它理解为加强版的费曼学习法。

通过输出倒逼输入，形成反馈闭环，已经被反复证明是极有效果的学习方法。这非常符合 VARK（Visual、Aural、Read/Write、Kinesthetic 的首字母缩写）学习模型，除了动手实践，将视觉、听觉、读 / 写全部用到了，唯一的缺点就是有点耗时。

让我们再来看一下费曼学习法的操作流程：

第 1 步，选择要学习的概念，也就是你打算深入理解的概念。

第 2 步，设想你是一位老师，在努力让一名毫无这方面知识的学生听懂这个概念。

第 3 步，当你感到困惑时，回过头来重新阅读参考材料、听讲座或者找老师解答，直到你弄懂为止。

第 4 步，尽量用更简单直白的语言表述它。

```
理解（关键概念）;
讲授（）; // 调用关键概念
获取反馈（）;
重新理解（关键概念）;
```

当我们试图将一个知识点讲给他人的时候，其本质是对该知识的调用，测试也能起到同样的效果。

讲给他人会帮助你获得反馈，它逼着你把一个概念从一个语境（场景）切换到另外一种语境。你能够直接获得反馈，它逼着你重新理解那些你并不理解的知识，而不是自欺欺人地认为自己大概、差不多理解了。

要知道，你不能欺骗自己。

可你偏偏又是最容易被欺骗的人。